

Projets & Certifications: Le Cœur de l'Émergence

Transformer l'apprentissage passif en expertise concrète par la pratique guidée et l'évaluation par les pairs.

Vision Pédagogique

L'Apprentissage par l'Action

Pour des domaines techniques comme le NLP ou la Data Science, la théorie ne suffit pas. Notre plateforme place le **code** au centre de l'expérience utilisateur.

- Réduction de la barrière à l'entrée via le scaffolding.
- Validation des compétences par des preuves tangibles.
- Création d'un portfolio pour les recruteurs dès la formation.



"On n'apprend pas à coder en regardant, on apprend en déboguant."

La Hiérarchie des Projets



Mini-Projets

Exercices ciblés de fin de module. Focus sur une compétence unique (ex: Nettoyage de texte).



Projets de Certification

Soumissions multiples pour valider une spécialisation. Code de démarrage fourni.



Projet Final (Examen)

Épreuve de synthèse en conditions réelles. Évaluation rigoureuse pour certification.

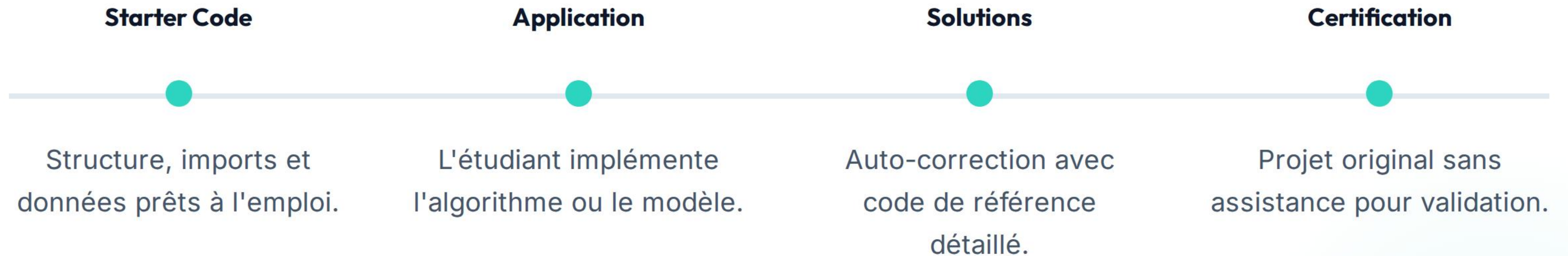
L'Approche Scaffolding

Le plus dur est de commencer devant une page blanche. Nous fournissons des **Starter Codes** structurés.

$$\text{Expertise}_{\text{Finale}} = \sum \text{Base}_{\text{Fournie}} + \text{Logique}_{\text{Apprenant}}$$

L'étudiant complète les fonctions critiques tandis que le boilerplate technique est déjà en place.

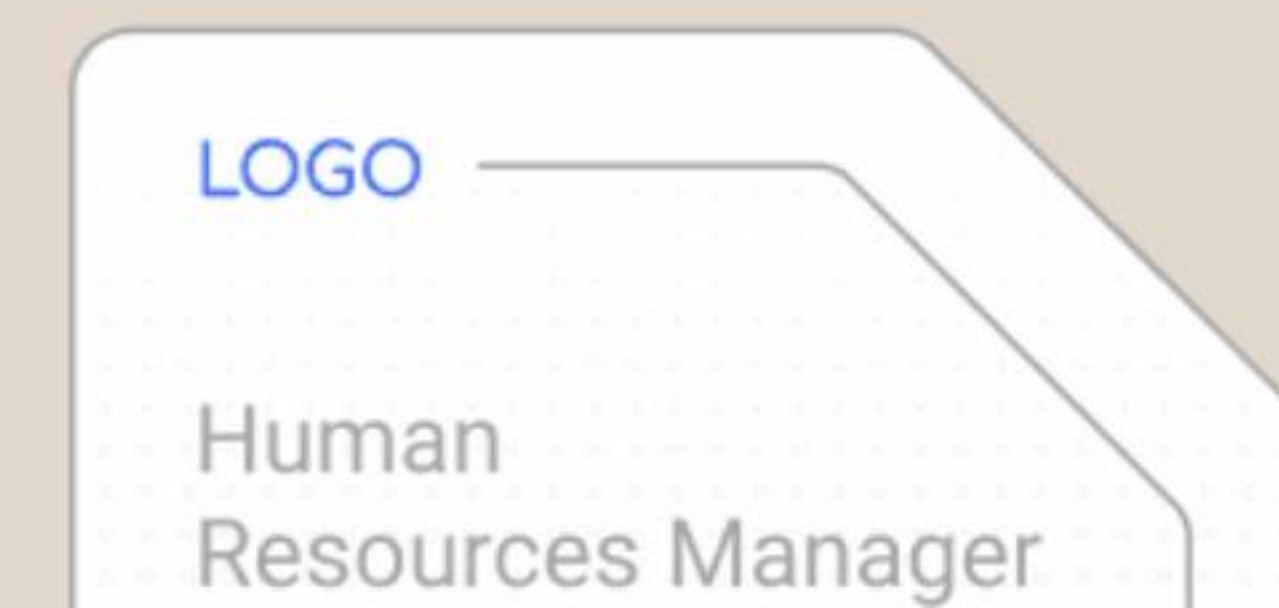
| Méthodologie de Progression



Le Projet Final : L'Examen

Le "Capstone" est la pièce maîtresse du diplôme. Il simule un besoin métier réel (ex: Classifier des flux de news en temps réel).

- **Deadline** : Soumission unique à la fin.
- **Output** : Notebook complet + Vidéo de démo.
- **Impact** : Score de certification basé à 60% sur ce projet.



Modèle d'Évaluation Dual

👥 Évaluation par les Pairs

Apprendre en corrigeant les autres. Utilisation de grilles de correction (Rubrics) standardisées.

👤 Évaluation par l'Instructeur

Arbitrage final pour les certifications de haut niveau et feedback personnalisé.

PAPER CHASE STAGES

Selection

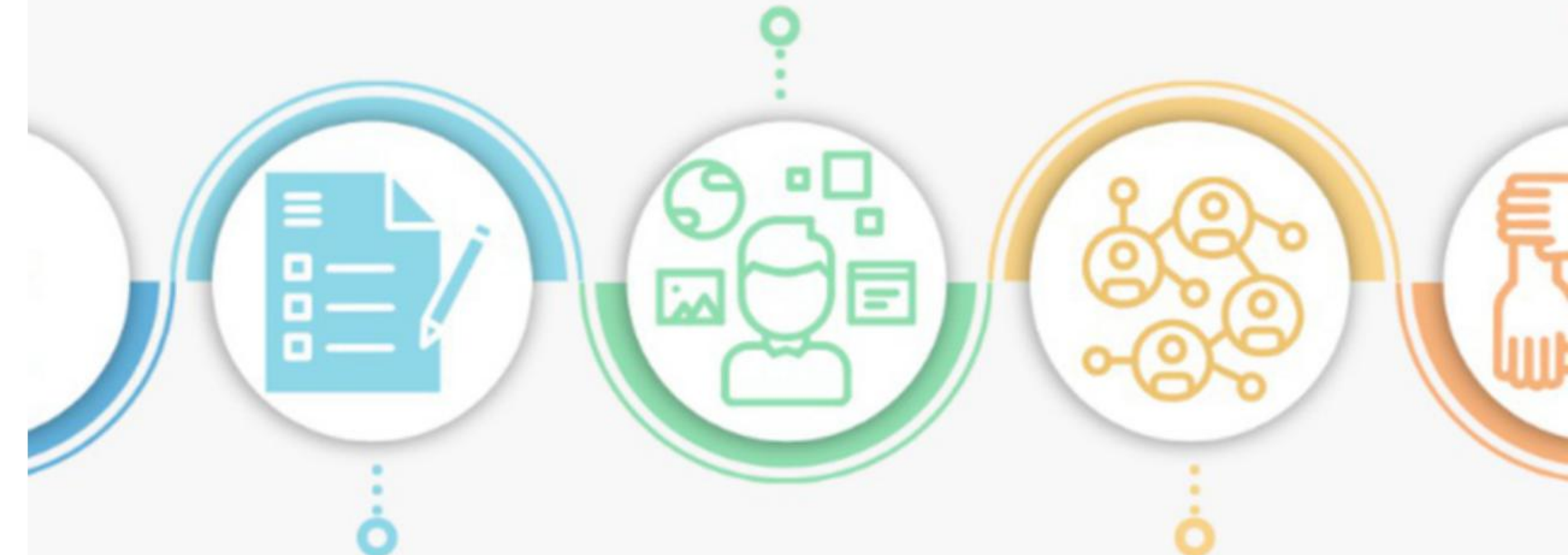
ordinators based
readiness,
ment, career level)
coordinators based
for applying
of writing sample,

Educational Training

Online learning modules on Paper
Chase process and personal
strengths/weaknesses assessment
(all); academic writing, editing, peer-
review journal process, common
barriers in writing; constructive
feedback (students only)

Pap

3 day in-person
with warm-up a
purpose of the c
writing blocks; a
together; teams
participants me
and preview of t



Pre-event evaluation

Electronic survey distributed
one week after acceptance:
demographics, writing
confidence, attitudes
towards groupwork

Team meetings

2-3 virtual meetings: students
meet as a team, learn about
research project, Q&A, discuss
personal strengths, discuss
the Paper Chase logistics, and
begin to develop an outline

Infrastructure Technique

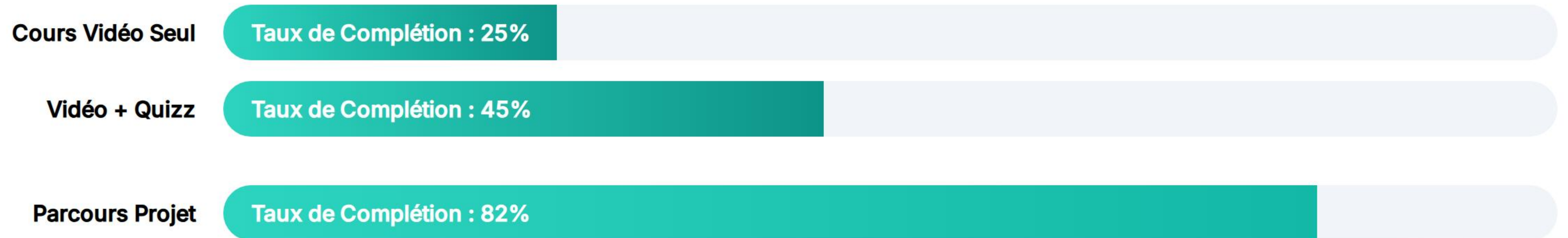
Environnement Intégré

Pas d'installation locale requise. Tout se passe dans le navigateur via des instances cloud.

- **Sandboxes Jupyter** : Espaces isolés par étudiant.
- **Datasets Curatés** : Accès immédiat via API interne.
- **Autograder** : Tests unitaires automatiques pour feedback instantané.

```
# TODO: Implémentez le Transformer
class SimpleNLP(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        # Votre code ici...
```


| Impact sur la Rétention



L'engagement augmente drastiquement lorsque l'apprenant voit un résultat concret sortir de son code.

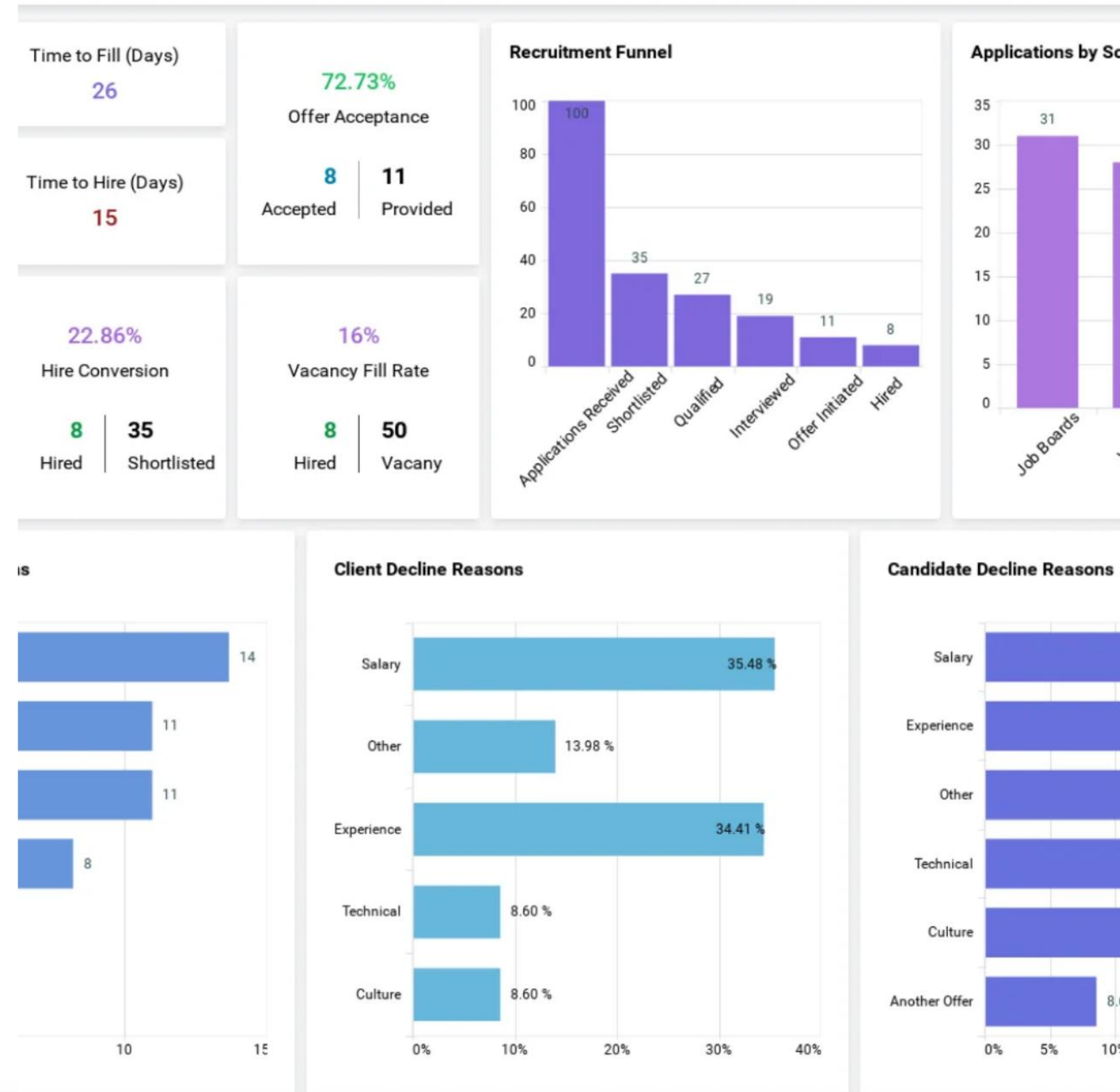
Lien avec le Marché

Chaque projet validé alimente le "Score de Talent" de l'étudiant.

- **Badge de Compétence** : Visibilité directe.
- **Lien GitHub** : Export automatique des projets réussis.
- **Confiance Recruteur** : Le recruteur voit le code, pas juste le diplôme.

ashboard

Data refreshed at Nov 13,2025 12:

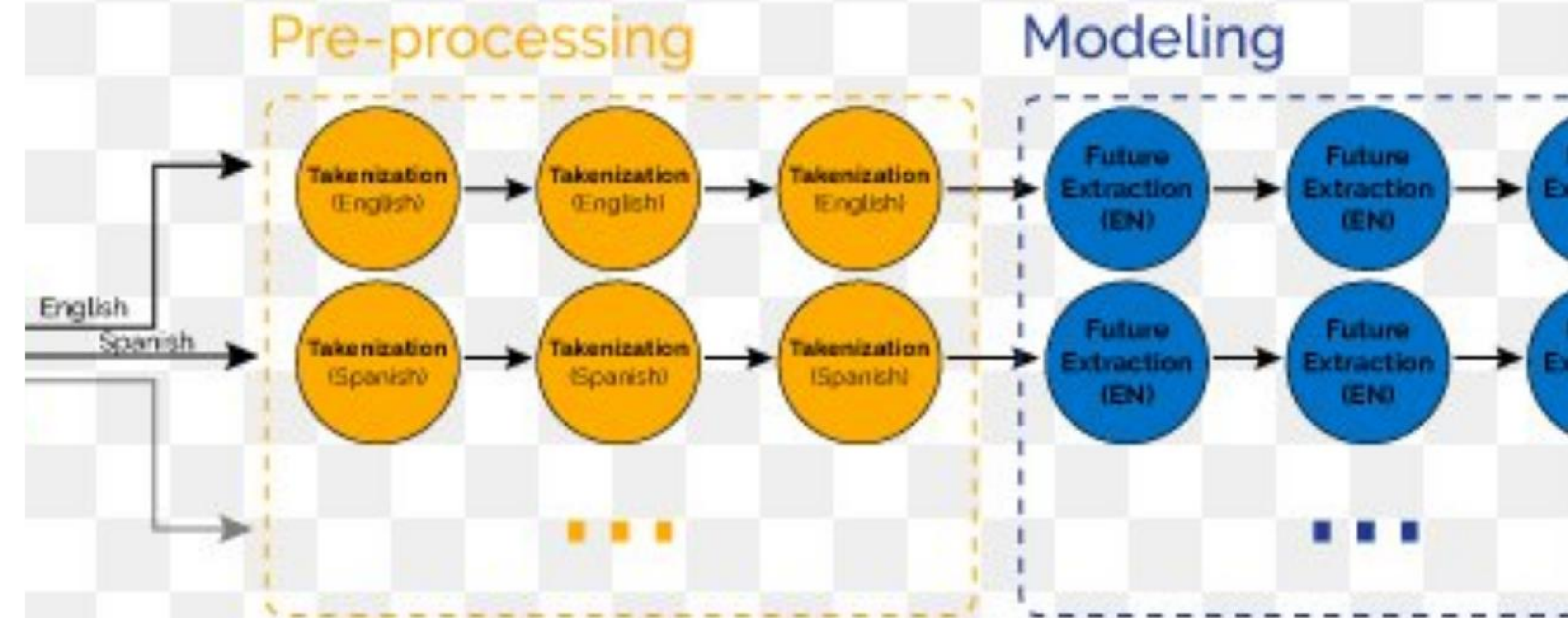


Exemple : Certif NLP

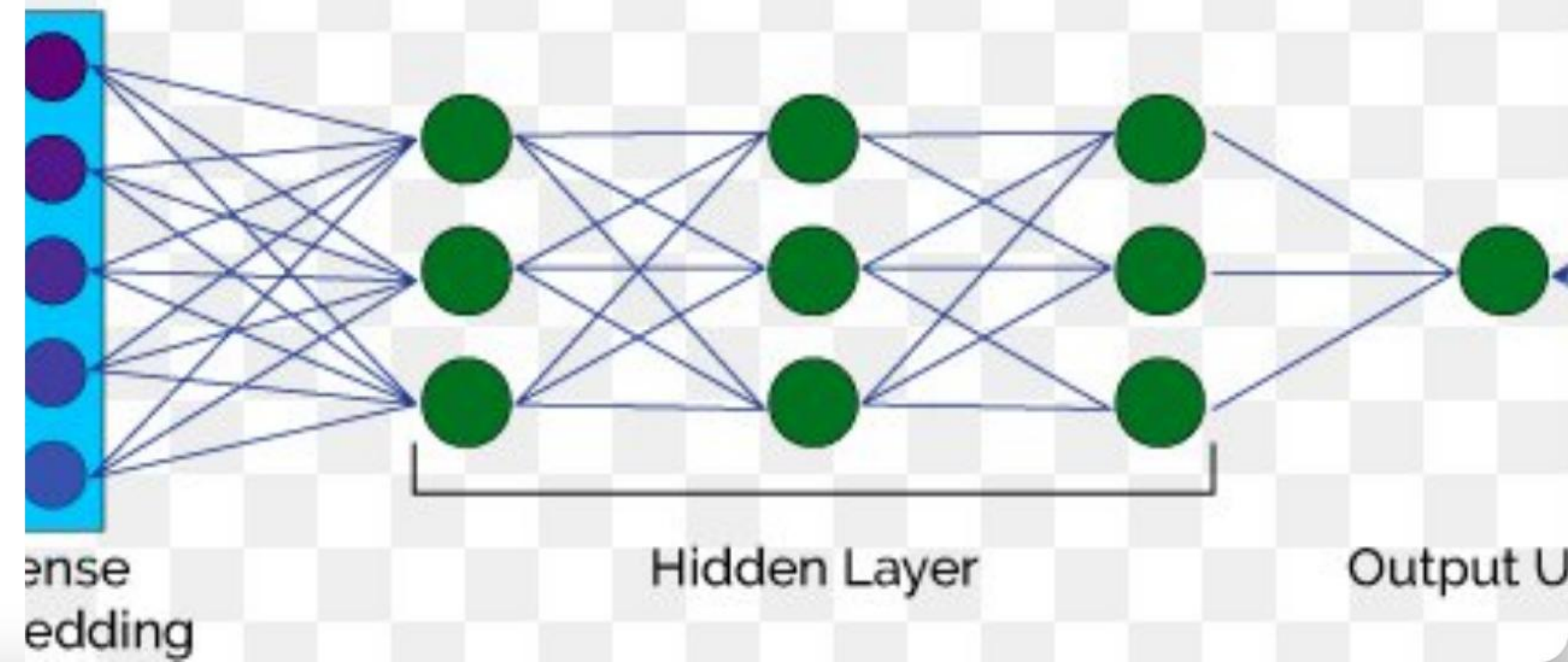
Parcours de 4 semaines :

1. **S1** : Sentiment Analysis (Mini-projet)
2. **S2** : Named Entity Recognition (Scaffolded)
3. **S3** : Language Modeling (Solution guided)
4. **S4** : Fine-tuning LLM (Projet Final)

Classical NLP



Deep Learning





Des questions sur l'approche ?

Construisons ensemble l'élite technique de demain par la pratique.

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/042/393/007/non_2x/dark-blue-green-gradient-flowing-dot-waving-particle-geometric-technology-abstract-banner-background-digital-futuristic-navy-blue-dotted-wave-concept-for-science-music-cover-website-header-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://images.stockcake.com/public/b/5/7/b57345b9-cd75-4667-8bda-db893cacd5b5_medium/coding-work-environments-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://res.cloudinary.com/certifier/image/upload/v1729677780/digital_badges_for_students_Certifier_blog_cover_08809c542a.png

Source: certifier.io



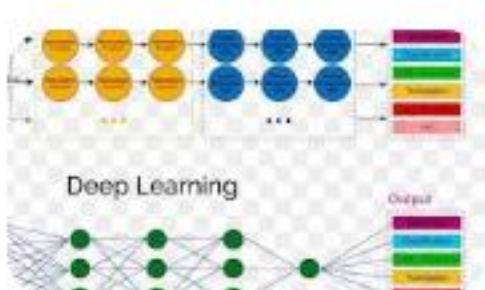
<https://www.frontiersin.org/files/Articles/1405449/xml-images/feduc-10-1405449-g001.webp>

Source: www.frontiersin.org



<https://www.boldbi.com/wp-content/uploads/2025/12/recruitment-dashboard-v2.webp>

Source: www.boldbi.com



<https://img.favpng.com/25/11/1/deep-learning-machine-learning-natural-language-processing-artificial-intelligence-artificial-neural-network-png-favpng-NZ4DWUHTVm0d0e8ymwH8UuUgk.jpg>

Source: favpng.com